

CHAPITRE 1

POSTURAL DYNAMIC SYSTEM

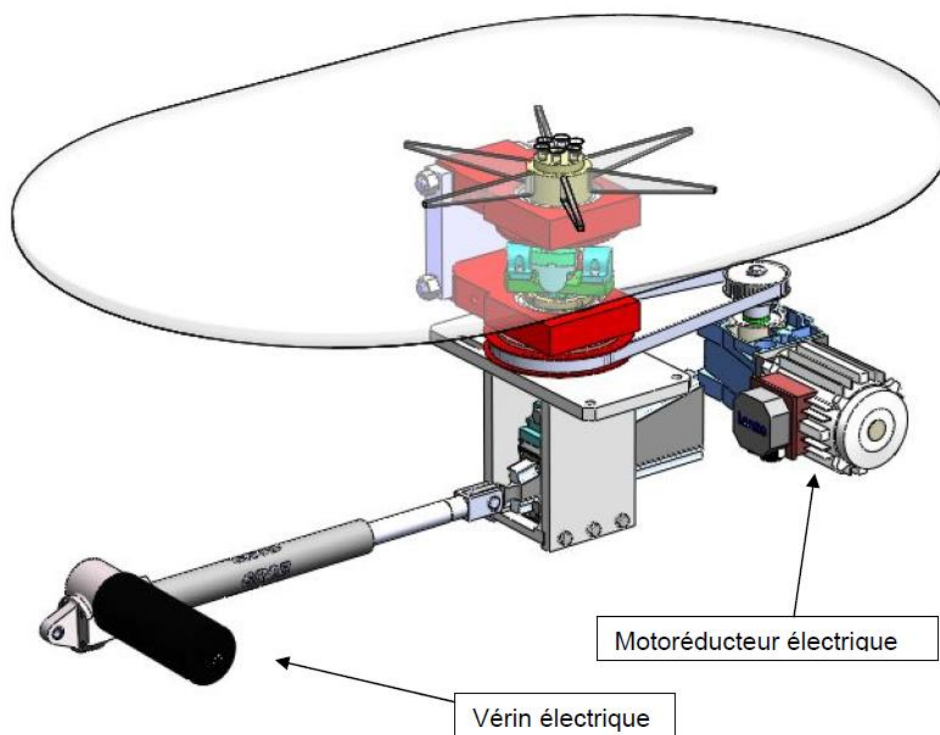
De nombreuses machines sont destinées à l'aide des soins pratiqués par les kinésithérapeutes. Une d'entre elles permet de combattre le mal de dos et est appelée « Postural Dynamic System ».

PARTIE 1 : <https://youtu.be/HyJkmoOHSZ4>

Objectif : Cours sur système soumis à 2 glisseurs ; problème statiquement plan

PARTIE 2 : <https://youtu.be/eTFxwHPJmg>

Objectif : Mise en place d'une simulation



Modélisation des actions mécaniques

Modélisation de l'action de l'utilisateur sur le plateau 3 :

Bilan du visionnage vidéo

$$\{\mathcal{T}_{util}\} = \{ \quad \quad \}$$

Justification :



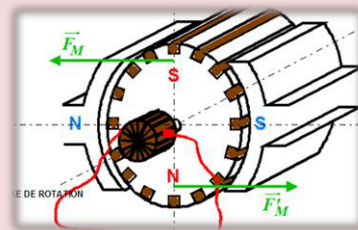
Modélisation de l'action de la courroie sur 1 :

Bilan du visionnage vidéo

Action mécanique du moteur

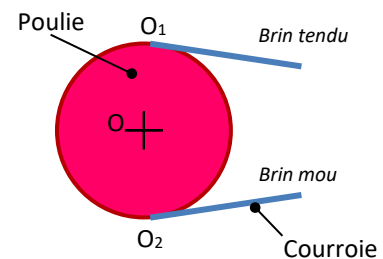
$$\{Cm\} = \{ \quad \quad \}$$

Justification :



Action de la courroie sur la poulie

$$\{Cp\} = \{ \quad \quad \}$$

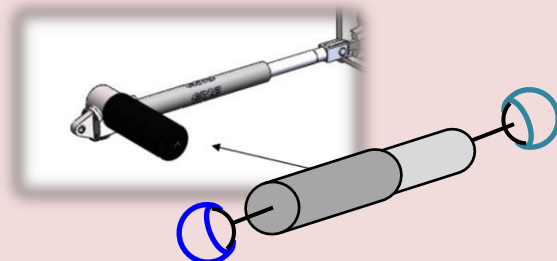


Modélisation de l'action du vérin

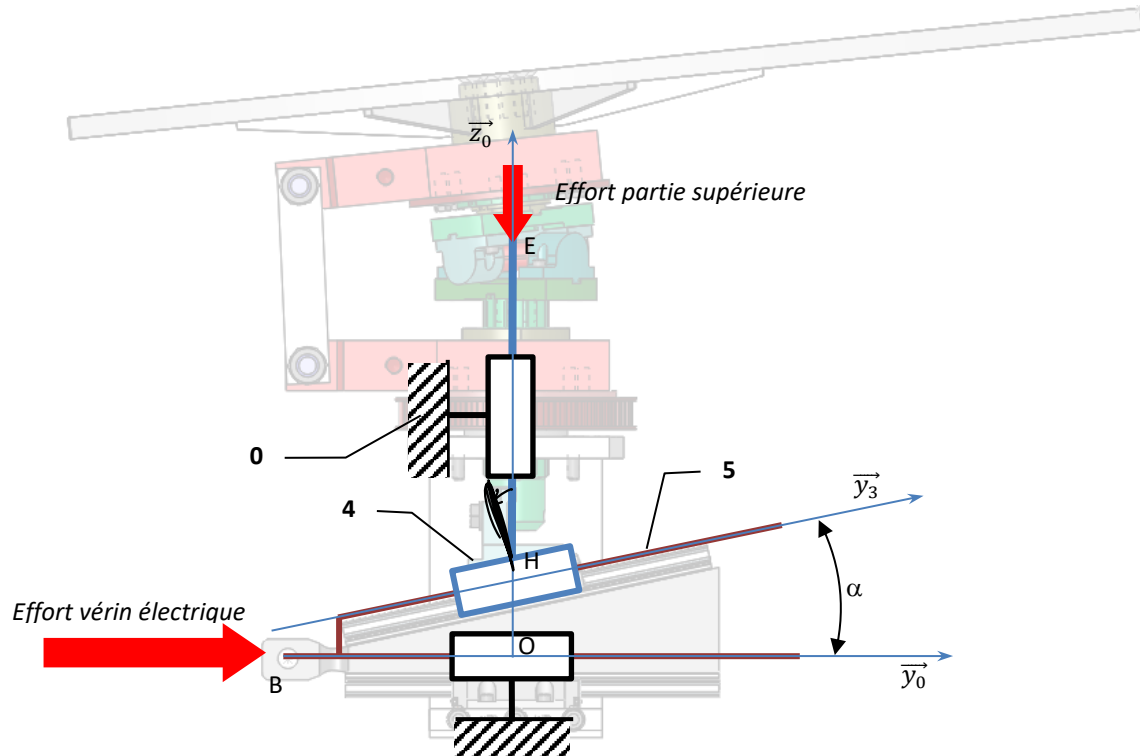
Bilan du visionnage vidéo

$$\{\mathcal{T}_{verin}\} = \{ \quad \quad \}$$

Justification :



Modèle simplifié 1 : Détermination de l'effort à exercer par le vérin à l'équilibre



Seule la partie inférieure est modélisée dans un premier temps. On simplifie en modélisant l'action de la partie supérieure du système par un glisseur de la forme :

$$\{T_{sup}\} = \begin{Bmatrix} -F\vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_E$$

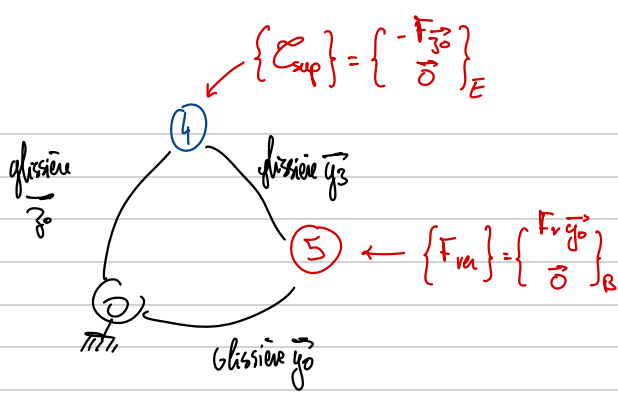
On note F_v : la norme de l'effort exercé par le vérin électrique.

Bilan visionnage vidéo :

- **Problème statiquement plan : le problème est-il statiquement plan ? Justifier.**

Etablir le lien, dans le cas de l'équilibre statique, entre les 2 efforts extérieurs (effort utilisateur et effort vérin).

On considérera les liaisons parfaites.



Simplifications:

PD Plan : Oui

2 glisseurs : Non

Remarque : isole {4} et TRS sur $\vec{z}_0$

Isle {5} et TRS sur $\vec{y}_0$

On isole {4}:

Bilan : • $\{0 \rightarrow 4\} = \left\{ \begin{matrix} X_{04} \vec{y}_0 \\ L_{04} \vec{x}_0 \end{matrix} \right\}_{VP}$

• $\{5 \rightarrow 4\} = \left\{ \begin{matrix} Z_{54} \vec{z}_0 \\ L_{54} \vec{x}_0 \end{matrix} \right\}_{VP} = \left\{ \begin{matrix} +Z_{54} \cos(\alpha) \vec{z}_0 - Z_{54} \sin(\alpha) \vec{y}_0 \\ L_{54} \vec{x}_0 \end{matrix} \right\}$

• $\{C_{sup}\} = \left\{ \begin{matrix} -F \vec{z}_0 \\ 0 \end{matrix} \right\}_E$

TRS sur $\vec{z}_0$: $Z_{54} \cos(\alpha) - F = 0$

$\Leftrightarrow \boxed{F = Z_{54} \cos(\alpha)}$

On isole {5}:

Bilan : • $\{0 \rightarrow 5\} = \left\{ \begin{matrix} Z_{05} \vec{z}_0 \\ L_{05} \vec{x}_0 \end{matrix} \right\}_{VP}$

• $\{4 \rightarrow 5\} = \left\{ \begin{matrix} -Z_{45} \vec{z}_0 \\ -L_{45} \vec{x}_0 \end{matrix} \right\}_{VP} = \left\{ \begin{matrix} \dots + Z_{54} \sin(\alpha) \vec{y}_0 \\ -L_{45} \vec{x}_0 \end{matrix} \right\}$

• $\{F_{min}\} = \left\{ \begin{matrix} F_v \vec{y}_0 \\ 0 \end{matrix} \right\}_B$

TRS sur $\vec{y}_0$

$F_v + Z_{54} \sin(\alpha) = 0 \Rightarrow \boxed{Z_{54} = -\frac{F_v}{\sin(\alpha)}}$

Ainsi $\boxed{F_v = -F \tan(\alpha)}$

degree hypersatishue

3D

$$N_{eq} = (3-1) \times 6 \\ = (2 \times 6) = 12$$

$$N_{inc} = 3 \times 5 = 15$$

$$m = 1$$

$$h = N_{inc} - N_{eq} + m \\ = 15 - 12 + 1$$

$$\boxed{h = 4}$$

2D

$$N_{eq} = (3-1) \times 3 \\ = 6$$

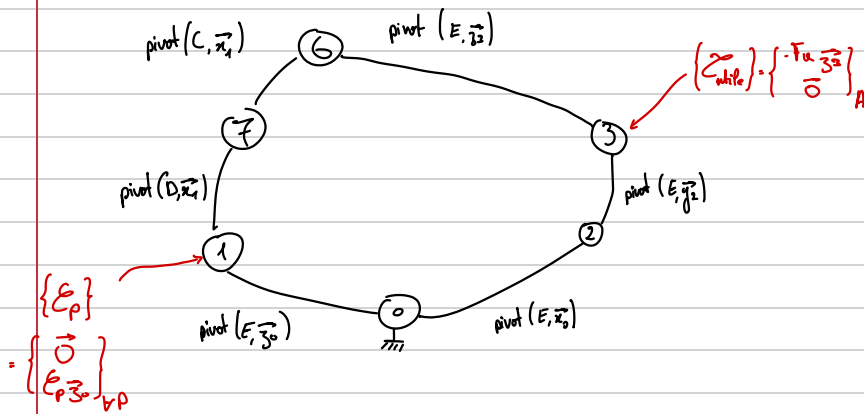
$$N_{inc} = 2 \times 3 = 6$$

$$m = 1$$

$$h = N_{inc} - N_{eq} + m \\ = 6 - 6 + 1$$

$$\boxed{h = 1}$$

graphe des liaisons :



Pb 3D, pas possible à modéliser dans le plan.

On isole $\{1+7+6\}$

Bilan: $\{C_p\} = \{C_{p \vec{z}_0}\}_E$

$$\{3 \rightarrow 6\} = \begin{Bmatrix} X_{36} \vec{x}_0 + Y_{36} \vec{y}_0 + Z_{36} \vec{z}_0 \\ L_{36} \vec{x}_0 + M_{36} \vec{y}_0 \end{Bmatrix} \in PE(E, \vec{z}_0)$$

$$\{0 \rightarrow 1\} = \begin{Bmatrix} X_{01} \vec{x}_0 + Y_{01} \vec{y}_0 + Z_{01} \vec{z}_0 \\ L_{01} \vec{x}_0 + M_{01} \vec{y}_0 \end{Bmatrix} \in PE(E, \vec{z}_0)$$

PFS: à l'équilibre: $\{0 \rightarrow 1\} + \{C_p\} + \{3 \rightarrow 6\} = \{0\}$

on écrit l'éq du moment en E sur $\vec{z}_0$ (car $\vec{H}(E, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{z}_0$)

$$\vec{H}(E, 3 \rightarrow 6) = L_{36} \vec{x}_3 + M_{36} \vec{y}_3$$

$$\vec{x}_3 = \cos \theta_4 \vec{x}_1 + \sin \theta_4 \vec{y}_1$$

$$= \cos \theta_4 \vec{x}_1 + \sin \theta_4 (\cos \beta \vec{y}_0 + \sin \beta \vec{z}_0)$$

$$\vec{y}_3 = \cos \theta_4 \vec{y}_1 - \sin \theta_4 \vec{x}_1$$

$$= \cos \theta_4 (\cos \beta \vec{y}_0 + \sin \beta \vec{z}_0) - \sin \theta_4 \vec{x}_1$$

$$\vec{x}_3 \cdot \vec{z}_0 = \cos \theta_4 \sin \beta + \sin \theta_4 \cos \beta \sin \beta + \sin \theta_4 \sin \beta \sin \beta$$

$$= \sin \theta_4 \sin \beta$$

$$\vec{y}_3 \cdot \vec{z}_0 = \cos \theta_4 \sin \beta$$

$$\vec{H}(E, 3 \rightarrow 6) \cdot \vec{z}_0 = L_{36} \sin \theta_4 \sin \beta + M_{36} \cos \theta_4 \sin \beta$$

On obtient donc: $C_p + L_{36} \sin \theta_4 \sin \beta + M_{36} \cos \theta_4 \sin \beta = 0$

On isole $\{2\}$

Bilan: $\{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} X_{32} \vec{x}_2 + Y_{32} \vec{y}_2 + Z_{32} \vec{z}_2 \\ L_{32} \vec{x}_2 + M_{32} \vec{y}_2 \end{Bmatrix} \in$

$$\{0 \rightarrow 2\} = \text{pivot d'axe } (E, \vec{x}_0) \rightarrow \text{moment nul sur } \vec{x}_0$$

PFS: à l'équilibre: $\{3 \rightarrow 2\} + \{0 \rightarrow 2\} = \{0\}$

équation de moment en E sur l'axe $\vec{x}_0$

$$\vec{H}(E, 3 \rightarrow 2) = L_{32} \vec{x}_2 + N_{32} \vec{y}_2 \\ = L_{32} \vec{x}_2 + N_{32} (\cos \theta_2 \vec{z}_2 - \sin \theta_2 \vec{y}_2)$$

On obtient $L_{32} + 0 = 0 \rightarrow$ donc $L_{32} = 0$

On isole $\{3\}$ on n'en veut pas

Bilan: $\{2 \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{l} \cancel{X_{32}} \vec{x}_2 - \cancel{Y_{32}} \vec{y}_2 - \cancel{Z_{32}} \vec{z}_2 \\ (L_{32}=0) \quad \cancel{N_{32}} \vec{\delta}_2 \end{array} \right\}_E$

$$\{6 \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{array}{l} -X_{36} \vec{x}_3 - Y_{36} \vec{y}_3 - Z_{36} \vec{z}_3 \\ -L_{36} \vec{x}_3 - M_{36} \vec{y}_3 \end{array} \right\}_E$$

$$\{\vec{z}_{uhle}\} = \left\{ \begin{array}{l} -Fu \vec{z}_3 \\ 0 \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{l} -Fu \vec{z}_3 \\ aFu \vec{y}_3 - bFu \vec{x}_3 \end{array} \right\}_E$$

$$\begin{aligned} \vec{H}(E, \vec{z}_{uhle}) &= \vec{H}(A, \vec{z}_{uhle}) + (-Fu \vec{z}_3) \wedge \vec{AE} \\ &= \vec{0} + (-Fu \vec{z}_3) \wedge (-a \vec{x}_3 - b \vec{y}_3 - c \vec{z}_3) \\ &= aFu \vec{y}_3 - bFu \vec{x}_3 \end{aligned}$$

PFS: $\{2 \rightarrow 3\} + \{6 \rightarrow 3\} + \{\vec{z}_{uhle}\}$

Eq de moment au E sur $\vec{x}_1$ et $\vec{y}_1$ (l'on écrit $X_{31}, Y_{32}, Z_{31}, N_{32}$)

$$\vec{x}_3 = \cos \theta_3 \vec{x}_2 - \sin \theta_3 \vec{z}_2 \quad \text{et} \quad \vec{y}_3 = \vec{y}_2$$

On obtient:

$$\begin{aligned} \vec{z}_2 & \left\{ \begin{array}{l} -L_{36} \cos \theta_3 - bFu \cos \theta_3 = 0 \\ \cdot M_{36} + aFu = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{L_{36} = -bFu} \\ \vec{y}_2 & \left\{ \begin{array}{l} \cdot M_{36} + aFu = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{M_{36} = aFu} \end{aligned}$$

Ainsi: $C_p = bFu \sin \theta_4 \sin \beta - aFu \cos \theta_4 \sin \beta$

$$\boxed{C_p = \sin \beta Fu (b \sin \theta_4 - a \cos \theta_4)}$$

C_p dépend de β : si $\beta \uparrow$ alors $C_p \uparrow$

Valeur de C_p obtenue pour $\beta = -9,12^\circ$

C_p dépend de θ_4 : car on a $a=b$

Valeur maxi? $C_p = aFu \sin \beta (\sin \theta_4 - \cos \theta_4)$

$$\begin{aligned} \text{Dérivons } \sin \theta_4 - \cos \theta_4 \quad \frac{d}{d\theta_4} (\sin \theta_4 - \cos \theta_4) &= \cos \theta_4 + \sin \theta_4 = 0 \\ \cos \theta_4 &= -\sin \theta_4 \\ \theta_4 &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$C_{p_{\max}} = aFu \sin \beta \left(\sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) - \cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right)$$

$$= aFu \sin \beta \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\boxed{C_{p_{\max}} = -aFu \sin \beta \sqrt{2} \approx 86 \text{ N.m}}$$